

主题合并卡 · 危大工程与专项方案（全教材考点合并）

合并来源（5处）： 4.2.3（危大工程安全管理） / 4.2.2（重大事故隐患判定） / 6.3.2（专项施工方案编制与管理） / 11.1.1（施工安全管理内容） / 11.1.2（危险源管理） **组织逻辑：** 范围识别 → 方案编审 → 专家论证 → 现场管理 → 验收 → 隐患判定 → 应急管理

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 与脚手架卡的边界

本卡处理**通用危大管理框架**；脚手架、基坑、模板支撑等具体工程的搭设/构造/拆除数字已在各自主题卡或章节架构中。**本卡只保留通用条款与阈值。**

2. 完全重复

无大块逐字重复。**4.2.3** 与 **6.3.2** 在“方案 9 项内容” “现场管理要求” 上互为补充（法规条文 vs 项目管理条文），合并后只背一份即可。

一、危大工程范围（哪些要编专项方案 / 要论证）

1. 一般危大工程（应编制专项方案）

类别	达到条件
基坑支护、降水、土方开挖	开挖深度 $\geq 3\text{m}$ ；或虽未超 3m 但地质/环境/管线复杂或影响毗邻建构筑物安全
模板工程及支撑体系	工具式模板（滑/爬/飞/隧道模）；混凝土模板支撑高度 $\geq 5\text{m}$ 、跨度 $\geq 10\text{m}$ 、总荷载 $\geq 10\text{kN/m}^2$ 、线荷载 $\geq 15\text{kN/m}$ ；承重支撑体系
起重吊装及安装拆卸	非常规且单件起吊 $\geq 10\text{kN}$ ；起重机械安装/拆卸

脚手架工程	落地式钢管脚手架 $\geq 24\text{m}$ ；附着式升降；悬挑式；高处作业吊篮；卸料平台/操作平台；异型脚手架
其他	建筑幕墙安装；钢结构/网架/索膜安装；人工挖扩孔桩；水下作业；装配式混凝土预制构件安装；四新无标准且可能影响安全

2. 超过一定规模危大工程（必须专家论证）

类别	阈值（记忆锚）
深基坑	开挖深度 $\geq 5\text{m}$
模板支撑	高 $\geq 8\text{m}$ / 跨度 $\geq 18\text{m}$ / 总荷载 $\geq 15\text{kN/m}^2$ / 线荷载 $\geq 20\text{kN/m}$ ；承重支撑单点集中荷载 $\geq 7\text{kN}$
起重吊装	非常规起吊 $\geq 100\text{kN}$ ；或起重量 $\geq 300\text{kN}$ ，或搭设总高度/基础标高 $\geq 200\text{m}$
脚手架	落地 $\geq 50\text{m}$ ；附着式升降 $\geq 150\text{m}$ ；悬挑 $\geq 20\text{m}$
其他	幕墙安装 $\geq 50\text{m}$ ；钢结构 $\geq 36\text{m}$ ；网架/索膜 $\geq 60\text{m}$ ；人工挖孔桩 $\geq 16\text{m}$ ；顶升/平移/转体 $\geq 1000\text{kN}$

二、专项施工方案（编·审·论证）

1. 方案主要内容（9 项，法规与管理表述一致）

工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。

2. 编制与审批

- **编制**：总承包单位组织编制；起重机械安拆、深基坑、附着式升降脚手架等专业分包工程，**可由专业承包单位编制**。
- **审批**：施工单位**技术负责人**审核签字+盖公章；**总监理工程师**审查签字+盖执业印章。
- **分包编制**：总包 + 分包**技术负责人共同**审核签字盖公章。

3. 专家论证（仅超规模危大）

- **组织**：施工单位组织；总承包由**总承包单位组织**。
- **前提**：论证前方案已通过施工单位审核和总监审查。
- **专家**：从地方住建主管部门专家库选取，符合专业要求，**人数≥5名**；与本工程有利害关系者不得参加。
- **参会人员**：专家组；建设单位项目负责人；总监及专业监理；总包/分包单位技术负责人或授权技术人员、项目负责人、项目技术负责人、编制人员、专职安全员；勘察设计单位项目技术负责人。
- **论证内容**：①内容是否完整可行；②计算书、验算依据、施工图是否符合标准；③是否满足现场实际并确保安全。
- **结论**：形成论证报告，提出**通过 / 修改后通过 / 不通过**的一致意见；专家签字负责。

4. 验收人员

- 总承包和分包单位技术负责人或授权专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、专职安全员及相关人员；
- 监理单位总监及专业监理工程师；
- 勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

三、危大工程现场安全管理（37号令，预测 2026 简答）

1. **公告警示**：现场显著位置公告名称、时间、责任人，危险区域设安全警示标志。
2. **交底签字**：编制人或项目技术负责人→现场管理人员；管理人员→作业人员；**双方 + 专职安全员签字确认**。
3. **按方案施工**：不得擅自修改；确需调整应重新审核论证。
4. **人员履职**：作业人员登记，**项目经理现场履职**，专职安全员现场监督。
5. **监测巡视**：按规定施工监测和安全巡视，紧急情况立即撤离。
6. **第三方监测**：需第三方监测的，由**建设单位**委托具有勘察资质的单位实施。
7. **工序验收**：施工、监理组织验收，合格后经**施工单位项目技术负责人及总监理工程师**签字确认方可进入下道工序；合格后设验收标识牌公示。
8. **档案管理**：施工、监理建立危大工程安全管理档案。

易混点：方案审核/论证参会—施工方出席到**单位技术负责人**；方案实施与验收签字—施工方只到**项目技术负责人**。

四、重大事故隐患判定（4.2.2）

1. 通用安全管理类（4 条）

- 未取得安全生产许可证或超（无）资质承揽工程。
- 未按规定足额配备安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全员未取得安全生产考核合格证书。
- 特种作业人员无证上岗。
- 危大工程**未编制/未审核**专项方案，或方案存在**严重缺陷**，或未按规定组织专家论证。

2. 分部分项工程类

分部分项	重大隐患判定要点
基坑工程	① 未对毗邻建构筑物/地下管线采取专项防护；② 超挖且未采取措施；③ 深基坑未进行第三方监测；④ 出现坍塌风险预兆未及时处理
模板工程	① 地基基础承载力和变形不满足设计要求；② 施工荷载超过设计值；③ 拆除/滑模爬升时混凝土强度未达要求
脚手架工程	① 地基基础承载力和变形不满足设计要求；② 未设连墙件或连墙件整层缺失 ；③ 附着式升降防倾覆/防坠落/同步升降控制装置不符合要求、失效或缺失
起重机械及吊装	① 塔吊/升降机/提升机未验收合格即投入使用或未办理使用登记；② 独立起升高度、附着间距、最高附着以上最大悬高及垂直度不符规范；③ 施工升降机附着间距/悬高/垂直度不符规范
高处作业	① 钢结构/网架安装支撑结构地基不满足要求或未设防倾覆装置；② 单榀钢桁架安装未采取防失稳措施；③ 悬挑卸料平台搁置点/拉结点/支撑点未设在稳定主体结构上；④ 使用国家明令禁止/限制使用的工艺、设备、材料

五、危险源与应急管理

1. 两类危险源（11.1.2）

- **第一类危险源**：可能意外释放的能量或危险物质，是事故发生的物理本质。
- **第二类危险源**：造成约束、限制能量和危险物质措施失控的不安全因素（设备故障、人为失误、管理缺陷）。
- 事故机理：两类共同作用；第一类是前提，第二类是必要条件。

2. 危险源辨识方法（9种）

专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法、故障树分析法。

- **口诀**：**专家去现场种两棵树**（**专家/现场/调查/工作任务/安全检查表/危险与可操作性/事件树/故障树**，再补**头脑风暴/德尔菲**）。

3. 重大危险源控制（5部分）

辨识 → 评价 → 管理 → 安全报告 → 事故应急救援预案。

4. 应急救援管理（11.1.1）

- **程序**：建立组织机构 → 预案编制 → 审批 → 演练 → 评价 → 完善 → 应急救援响应工作程序及记录。
- **预案内容 5 项**：①事故类型及特征分析；②组织机构与人员职责、联系方式；③设备器材调用程序；④内外单位报告联系方法；⑤抢险急救、现场保护、人员撤离疏散安排。

六、一句话记忆锚（默写自检）

范围：一般危大“深3高5重10”，超规模“深5高8跨18、起300落50附150悬20”。**方案**：9项内容（概依计工艺、保安员验处、算图）；审批“施总+总监”，论证“专家≥5、利害回避、三结论”。**现场**：公告、交底、按方案、登记履职、监测、第三方监测、验收签字、档案。**隐患**：通用4条（资质/人员/方案/论证）；分部分项抓“基/模/架/起重/高处”。**应急**：组织机构→编→审→演→评→完→响应；预案含“分析/职责/器材/联络/抢险疏散”。

*注：本卡为危大工程“全生命周期”通用管理卡。考到具体工程（基坑/模

板/脚手架/幕墙等) 时, 把本卡的管理条款与该工程的主题卡技术条款组合, 即可形成完整答案。*